FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Sistema Educacional de Baixo Custo com Realidade Aumentada para o Ensino Prático de Montagem de Hardware

Éric Pinheiro Abrahão Leandro
Lucas do Nascimento Miura
Luiz Ricardo Wandenkolk Medina
Pedro Henrique da Silva

Registro – SP
2026

Índice

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia **3**

2 SWOT: Análise Estratégica **3**

3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário **4**
3.1 Protótipo do Sistema 4
3.2 Paleta Geral SAVIT 4

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web **5**
4.1 Mapa do Site da Equipe 5
4.2 Conteúdo das Páginas 5
4.3 Screenshots do Website da Equipe 6

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema **8**
5.1 Diagrama de Casos de Uso 8
5.2 Diagrama de Classes 9
5.3 Diagrama de Objetos 10

6 DevOps: Infraestrutura **10**
6.1 Diagrama de Infraestrutura 10

Nota Importante sobre os Artefatos

Este documento apresenta exemplos de como inserir os principais artefatos de um projeto de software. Todos os artefatos podem ser inseridos de duas formas:

1. Como imagens: Criar os artefatos em ferramentas externas (Canva, Miro, Draw.io, Figma, etc.) e inserir como imagens PNG/JPG usando o comando `\includegraphics`.
2. Como código LaTeX: Usar tabelas e diagramas TikZ diretamente no documento (exemplos fornecidos).

Lista de Artefatos e suas Finalidades

- CANVAS: Modelo de negócio e estratégia
- SWOT: Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
- UX/UI: Design de interface e experiência do usuário
- Website: Estrutura e especificações técnicas web
- Diagramas UML: Modelagem visual do sistema
- DevOps: Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas é uma ferramenta visual estratégica que permite descrever, analisar e projetar modelos de negócio de forma clara e objetiva. O canvas é dividido em nove blocos fundamentais que cobrem as principais áreas de um negócio.



Figura 1: Business Model Canvas do Projeto

2 SWOT: Análise Estratégica

A Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é uma ferramenta fundamental para planejamento estratégico que permite identificar fatores internos e externos que impactam o projeto. Analisa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do projeto.

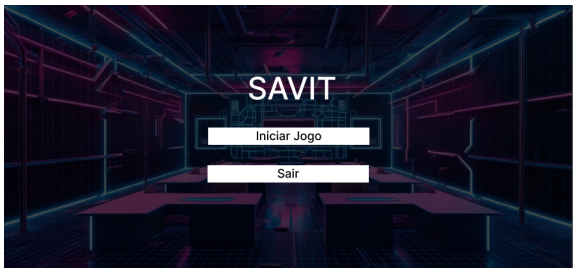


Figura 2: Análise SWOT do projeto.

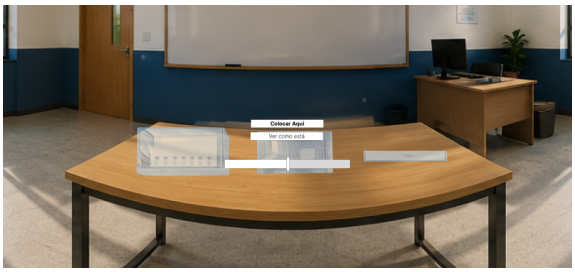
3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

UX (User Experience) e UI (User Interface) são disciplinas complementares focadas em criar produtos digitais que sejam funcionais, acessíveis e agradáveis de usar. O UX concentra-se na experiência geral do usuário, enquanto o UI cuida dos elementos visuais e interativos.

3.1 Protótipo do Sistema



(a) Wireframe da tela inicial



(b) Protótipo de alta fidelidade

Figura 3: Protótipos da interface do SAVIT.

3.2 Paleta Geral SAVIT

Paleta de cores utilizadas no Site e no Menu do sistema:

Tabela 1: Paleta de Cores do Projeto

Elemento	Cor	Código HEX	Uso
Primária		#151599	Botões principais, destaques
Secundária		#FB00FF	Títulos, elementos secundários
Fundo		#000000	Background padrão
Texto		#FFFFFF	Texto principal
Sucesso		#28a745	Mensagens de sucesso
Erro		#dc3545	Mensagens de erro

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

Esta seção documenta o website institucional/portfólio da equipe que desenvolveu a aplicação. O site da equipe serve para apresentar os membros, projetos realizados, competências e informações de contato.

4.1 Mapa do Site da Equipe

O mapa do site (sitemap) mostra a hierarquia e organização das páginas do website da equipe:

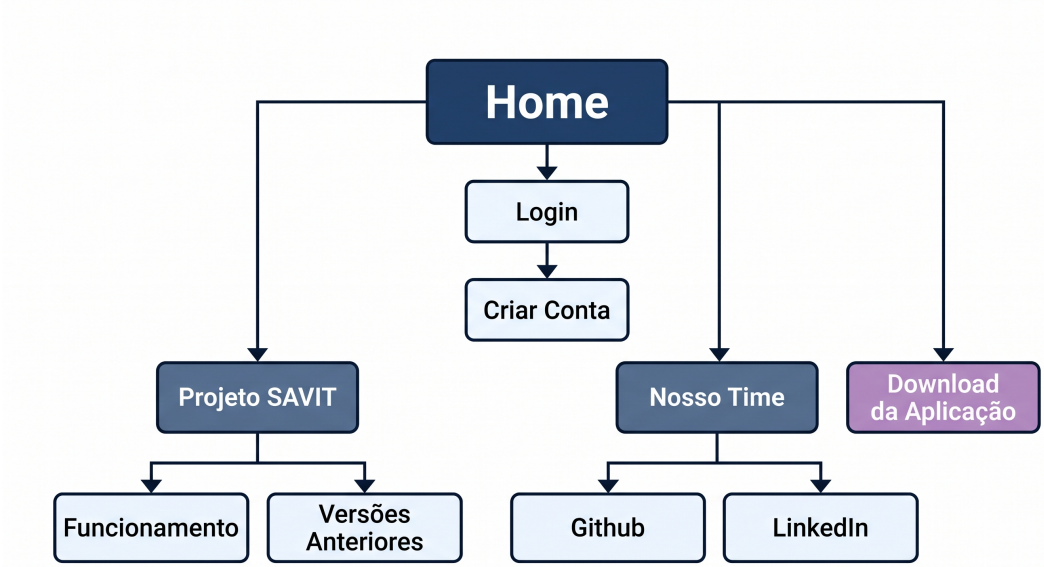


Figura 4: Estrutura de navegação do website da equipe

4.2 Conteúdo das Páginas

Páginas principais do site da equipe:

- Home: Apresentação do projeto, Antigas versões do projeto.
- Sobre Nós: Fotos da equipe, Github da equipe e LinkedIn de cada membro.
- Contato: Download do Projeto

4.3 Screenshots do Website da Equipe

Website da equipe:

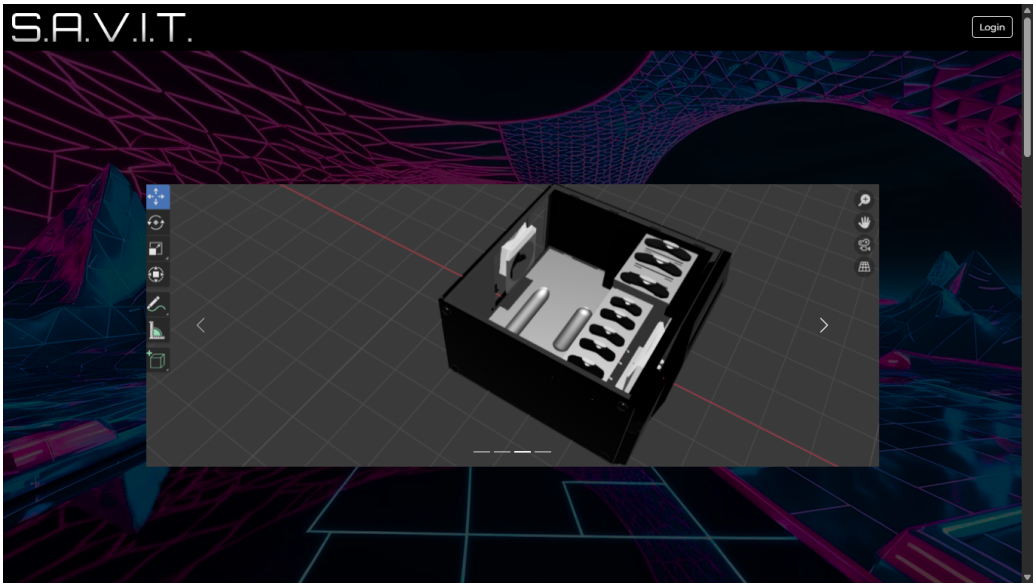


Figura 5: Página inicial do website da equipe

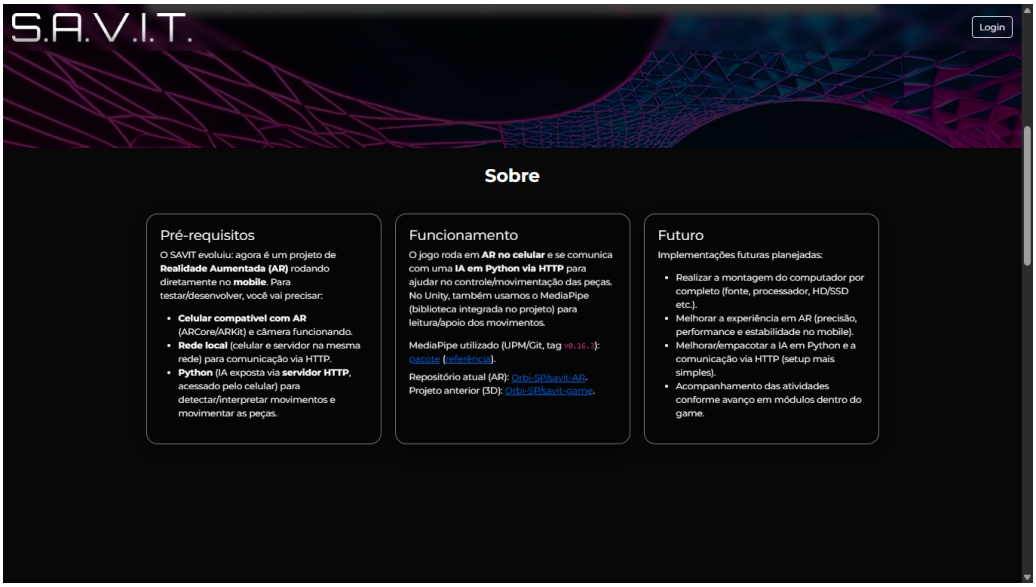


Figura 6: Página de apresentação do projeto

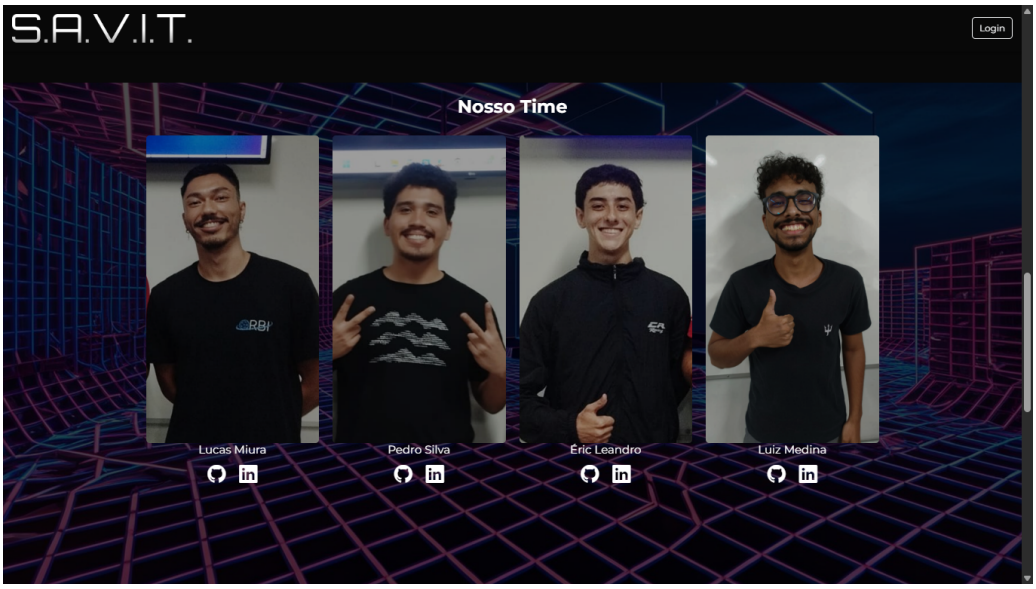


Figura 7: Página de apresentação do time

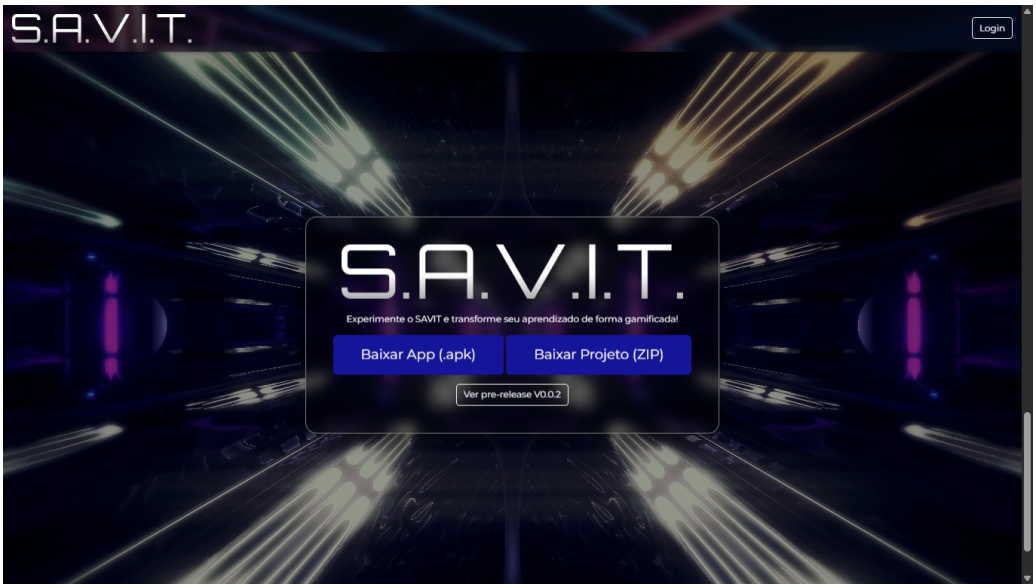


Figura 8: Página de Download do projeto

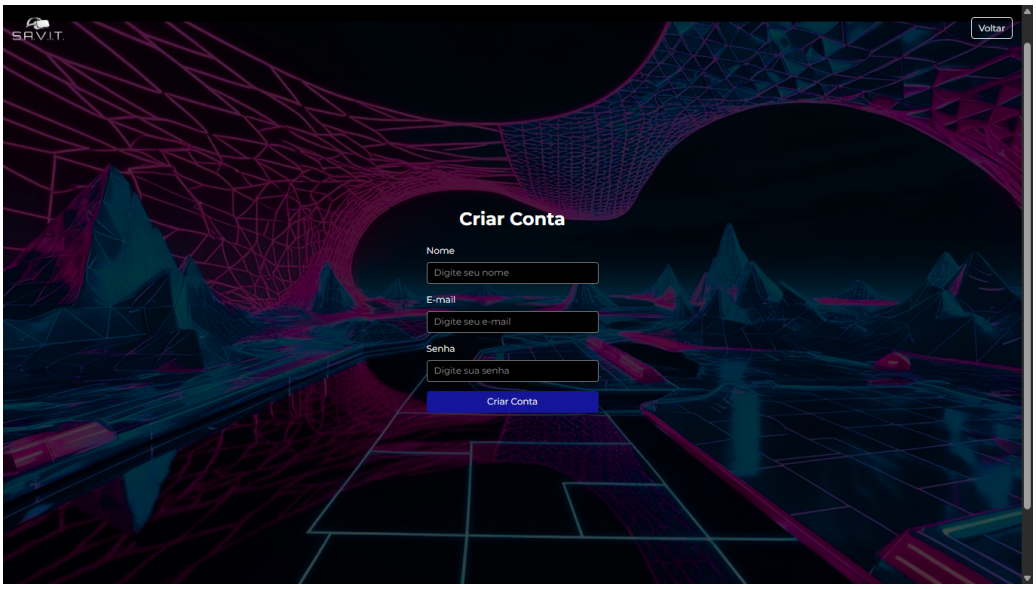


Figura 9: Página de criação de conta do website da equipe

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

A Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem de modelagem visual usada para especificar, visualizar, construir e documentar artefatos de sistemas de software.

5.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário:

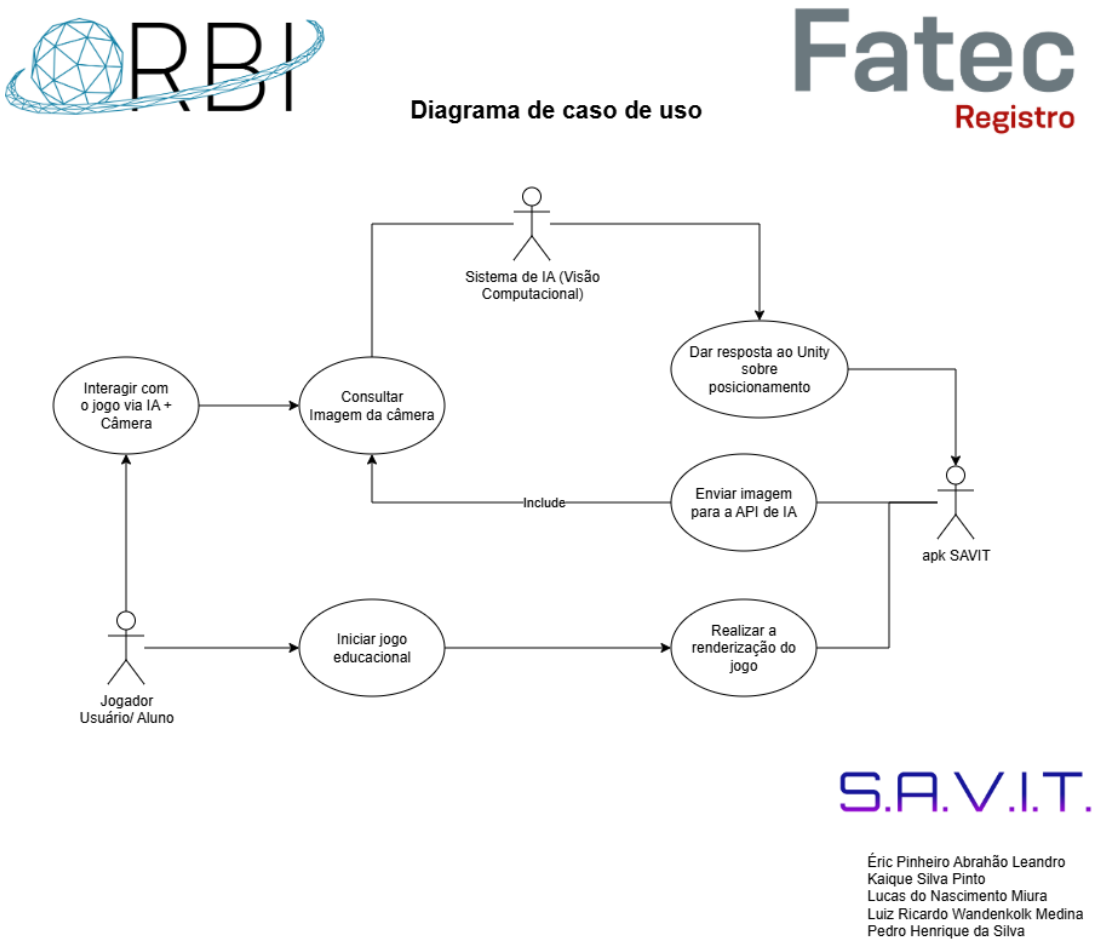


Figura 10: Diagrama de caso de uso do projeto

5.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes mostra a estrutura estática do sistema:

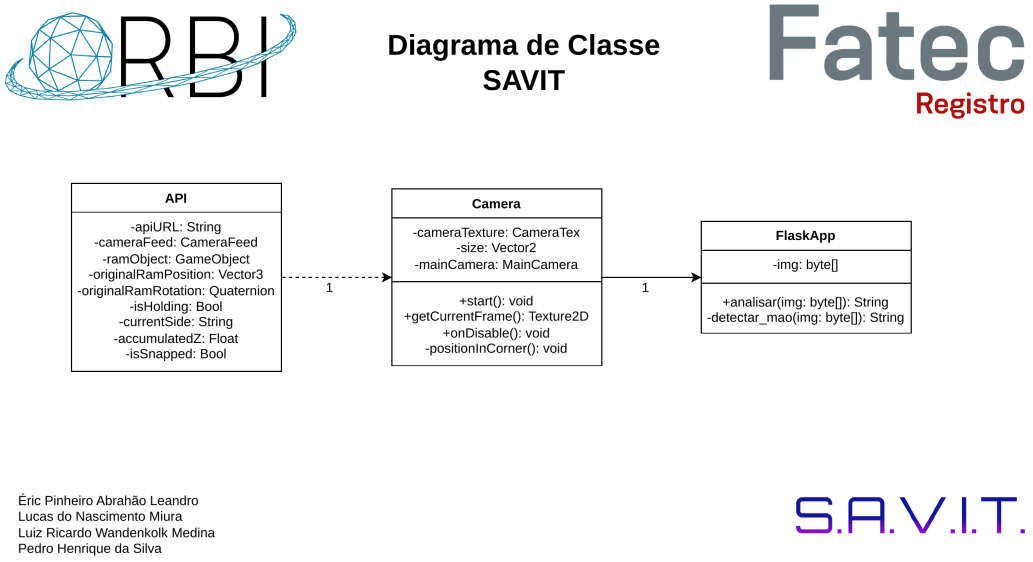


Figura 11: Diagrama de Classes do Sistema

5.3 Diagrama de Objetos

O diagrama de objetos mostra uma "fotografia"estática de um sistema em um momento específico, exibindo instâncias concretas de objetos, os valores atuais de seus atributos e os vínculos (links) entre eles.

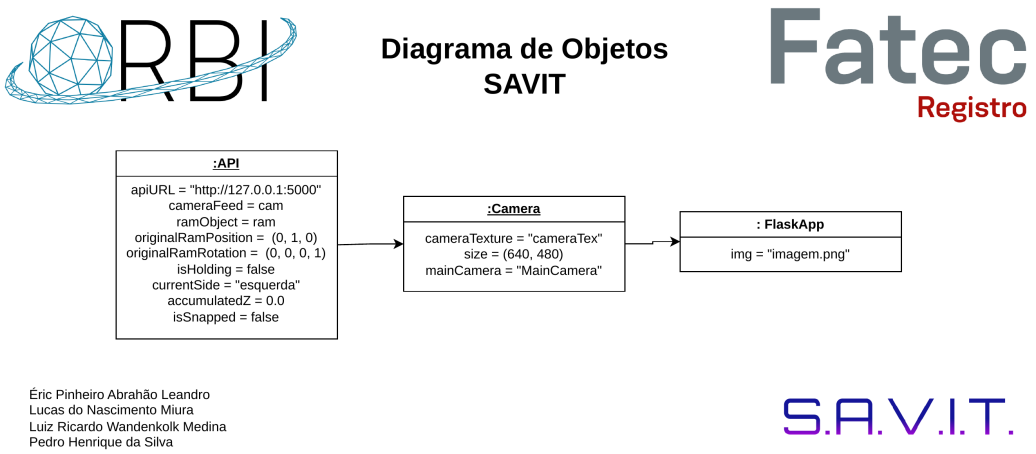


Figura 12: Diagrama de objetos do Sistema

6 DevOps: Infraestrutura

DevOps é uma cultura e conjunto de práticas que integra desenvolvimento de software (Dev) e operações de TI (Ops), focando em automação, colaboração e entrega contínua.

6.1 Diagrama de Infraestrutura

Para ilustrar como os componentes se conectam:

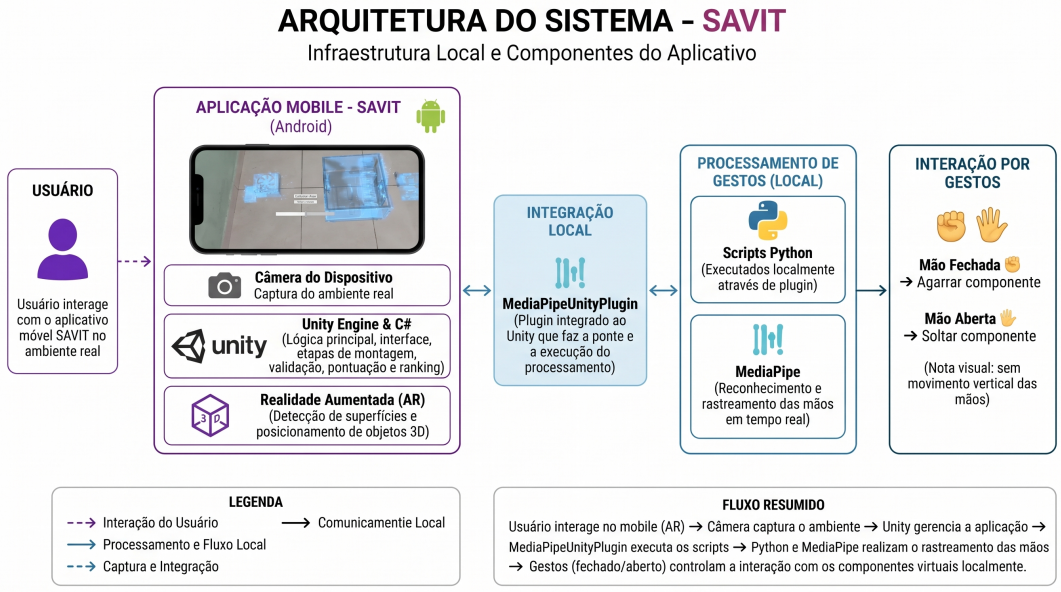


Figura 13: Diagrama de Infraestrutura do Sistema

Conclusão

Este documento apresenta os principais artefatos necessários para a documentação completa do sistema de ensino com realidade aumentada SAVIT (Sistema de Aprendizagem Virtual e Infraestrutura Tecnológica). Cada seção descreve o funcionamento do sistema, suas funcionalidades e as principais inovações propostas pelo projeto.

Os artefatos documentados incluem:

- CANVAS: Modelo de negócio e estratégia
- SWOT: Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
- UX/UI: Design de interface e experiência do usuário
- Website: Estrutura e especificações técnicas web
- Diagramas UML: Modelagem visual do sistema
- DevOps: Infraestrutura do Sistema